

Отчет по лабораторной работе №10

Операционные системы

Зарипова Мария Вячеславовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	12
3.1	Ответ на контрольные вопросы	12

Список иллюстраций

2.1	Создание каталога	6
2.2	Запуск редактора	7
2.3	Ввод текста	8
2.4	Текст	9
2.5	добавление прав	9
2.6	Запуск	9
2.7	Редактирование	10
2.8	Исправление	10
2.9	Финальное содержимое файла	11

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Выполнение лабораторной работы

Создание каталога `~/work/os/lab06`, переход в него и проверка наличия редактора `vi` (рис. 2.1).

```
mvzaripova@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab06
mvzaripova@fedora:~$ cd ~/work/os/lab06
mvzaripova@fedora:~/work/os/lab06$ which vi
/usr/bin/vi
mvzaripova@fedora:~/work/os/lab06$ ls -la
итого 0
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova  0 апр 15 13:04 .
drwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova 10 апр 15 13:04 ..
```

Рисунок 2.1: Создание каталога

Запуск редактора `vi` с новым файлом `hello.sh`. Внизу отображается «hello.sh» (рис. 2.2).

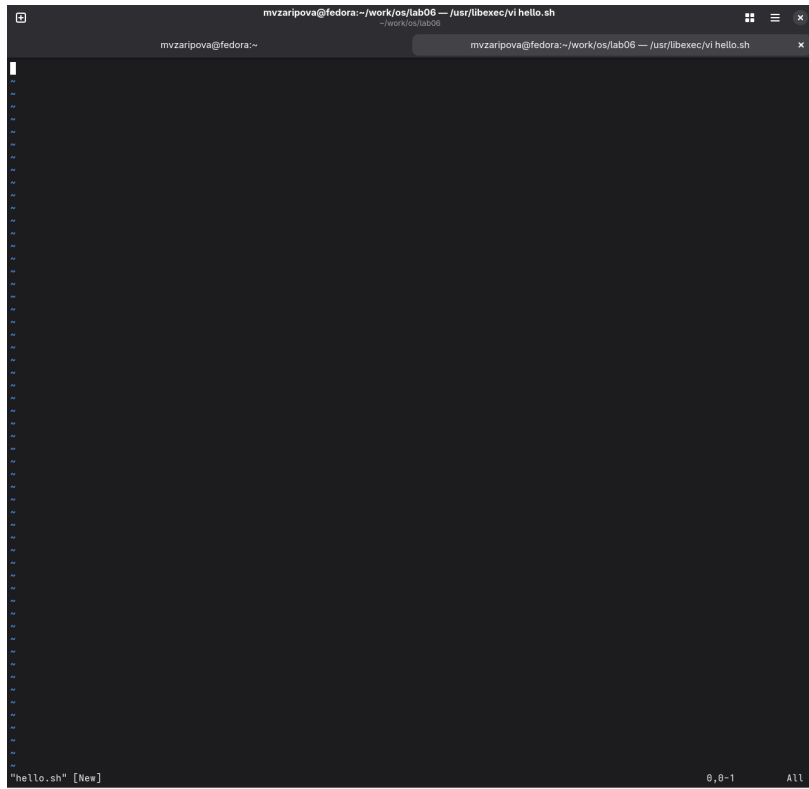


Рисунок 2.2: Запуск редактора

Ввод текста скрипта в режиме вставки. Содержимое: `#!/bin/bash`, функция `hello`, переменные.(рис. 2.3).

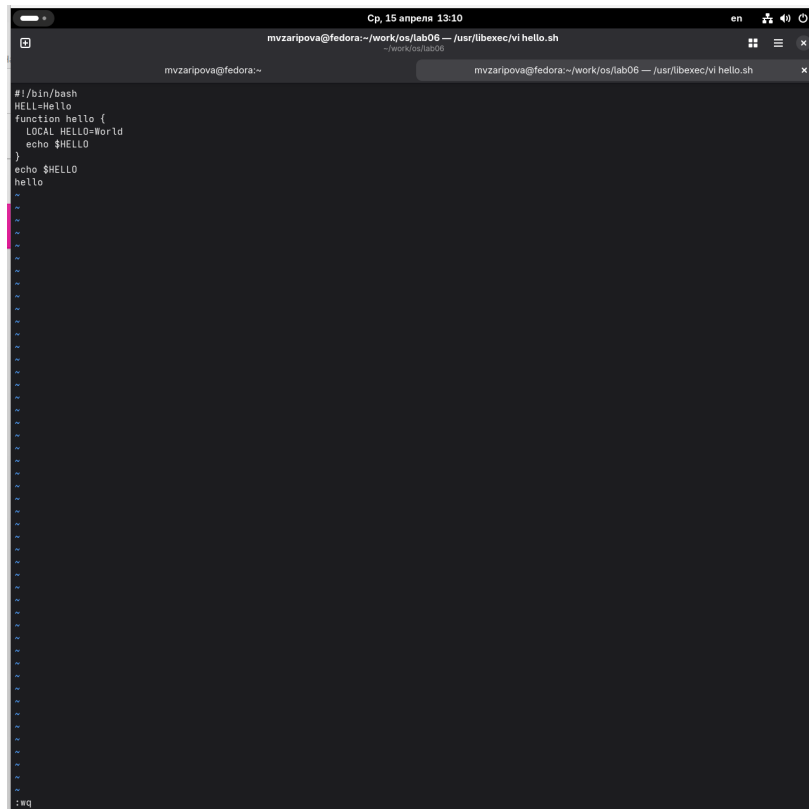


Рисунок 2.4: Текст

Добавление прав на выполнение (chmod +x hello.sh) и проверка прав (ls -l). Видны права -rwxr-xr-x (рис. 2.5).

```
mvzaripova@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
mvzaripova@fedora:~/work/os/lab06$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 mvzaripova mvzaripova 94 apr 15 13:10 hello.sh
```

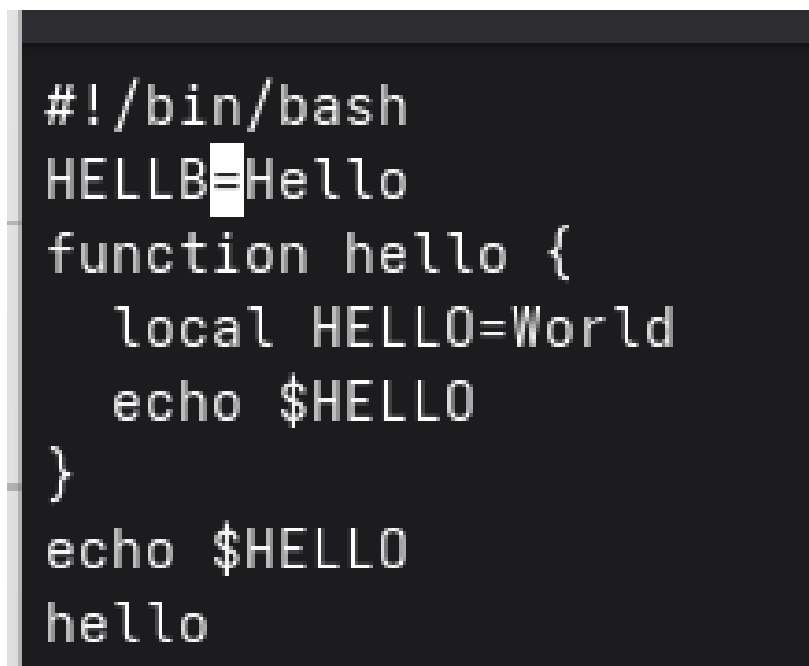
Рисунок 2.5: добавление прав

Успешный запуск скрипта ./hello.sh. Вывод: Hello и World(рис. 2.6).

```
mvzaripova@fedora:~/work/os/lab06$ ./hello.sh
Hello
World
```

Рисунок 2.6: Запуск

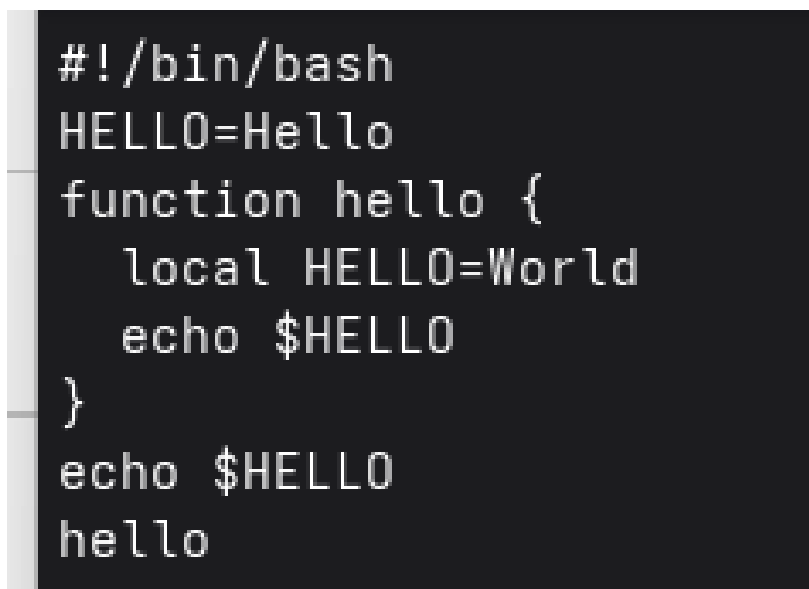
Содержимое файла до редактирования. Вторая строка: HELLO=Hello(рис. 2.7).



```
#!/bin/bash
HELLB=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.7: Редактирование

Содержимое файла после редактирования. Вторая строка исправлена на HELLO=Hello.(рис. 2.8).

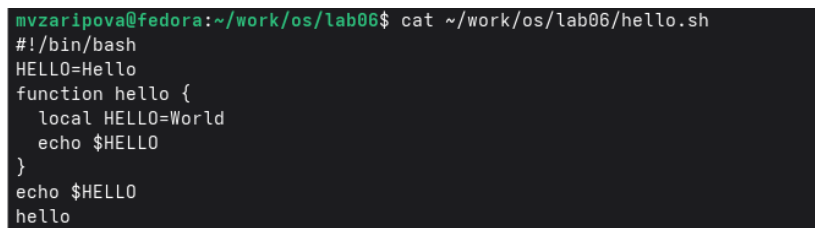


```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.8: Исправление

Финальное содержимое файла, выведенное командой cat. Видны все исправ-

ления.(рис. 2.9).

A terminal window with a dark background. The prompt is 'mvzaripova@fedora:~/work/os/lab06\$'. The command 'cat ~/work/os/lab06/hello.sh' has been executed, displaying the following script content:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.9: Финальное содержимое файла

3 Выводы

В ходе лабораторной работы я освоил(а) базовые возможности редактора vi в ОС Linux (Fedora): Научился(ась) создавать, редактировать и сохранять файлы. Освоил(а) три режима работы: командный, вставки и последней строки. Применил(а) основные команды: i, Esc, :wq, :q!, dw, dd, u, G, o. Исправил(а) типовую ошибку в bash-скрипте (LOCAL → local), после чего скрипт отработал корректно. Полученные навыки необходимы для работы в консоли Linux, особенно при удалённом администрировании.

3.1 Ответ на контрольные вопросы

1. Режимы vi Командный (навигация, команды), вставки (ввод текста), последней строки (: — сохранение, выход).
2. Выйти без сохранения Esc → : → q! → Enter
3. Команды позиционирования 0 — начало строки, \$ — конец строки, G — конец файла, gg — начало файла, nG — строка n.
4. Что такое слово в vi Последовательность букв, цифр и _. Разделители — пробелы, знаки пунктуации, табуляция.
5. Переход в начало/конец файла Начало: gg, конец: G.
6. Группы команд редактирования Вставка: i, a, o Удаление: x, dw, dd Отмена: u
7. Заполнить строку символами \$ 0 → i → ввести \$ (или 80i\$Esc для 80 символов).

8. Отменить действие `u` — отмена последнего действия.
9. Команды режима последней строки `:w` — сохранить, `:q` — выйти, `:wq` — сохранить и выйти, `:q!` — выйти без сохранения, `:set nu` — номера строк.
10. Узнать конец строки без перемещения `$` — перейти в конец строки, или `:set list` — показать невидимые символы.
11. Опции `vi` Узнать все: `:set all`. Основные: `nu` (нумерация), `ic` (регистронезависимый поиск), `list` (невидимые символы). Отключение: `set no + опция`.
12. Как определить режим `vi` В `vim` — индикатор — `INSERT` —. В классическом `vi` — по поведению клавиш (буквы печатаются или перемещают курсор).
13. Граф режимов Командный $\leftrightarrow$ (i/Esc) $\leftrightarrow$ Вставки Командный $\rightarrow$ (:) $\rightarrow$ Последней строки $\rightarrow$ (Enter) $\rightarrow$ Командный